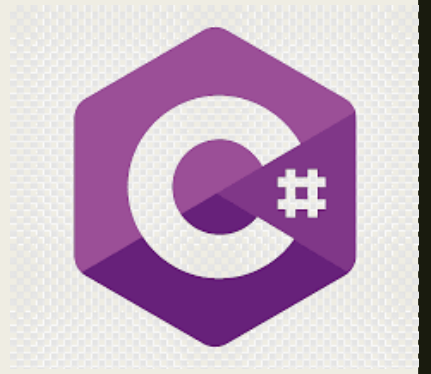
Institut Supérieure Des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse

Environnement de développement

.NET Framework

FI-GL-A3



Présenté par

Dr. Ikbel Sayahi

Sayahi.ikbel@issatso.u-sousse.tn

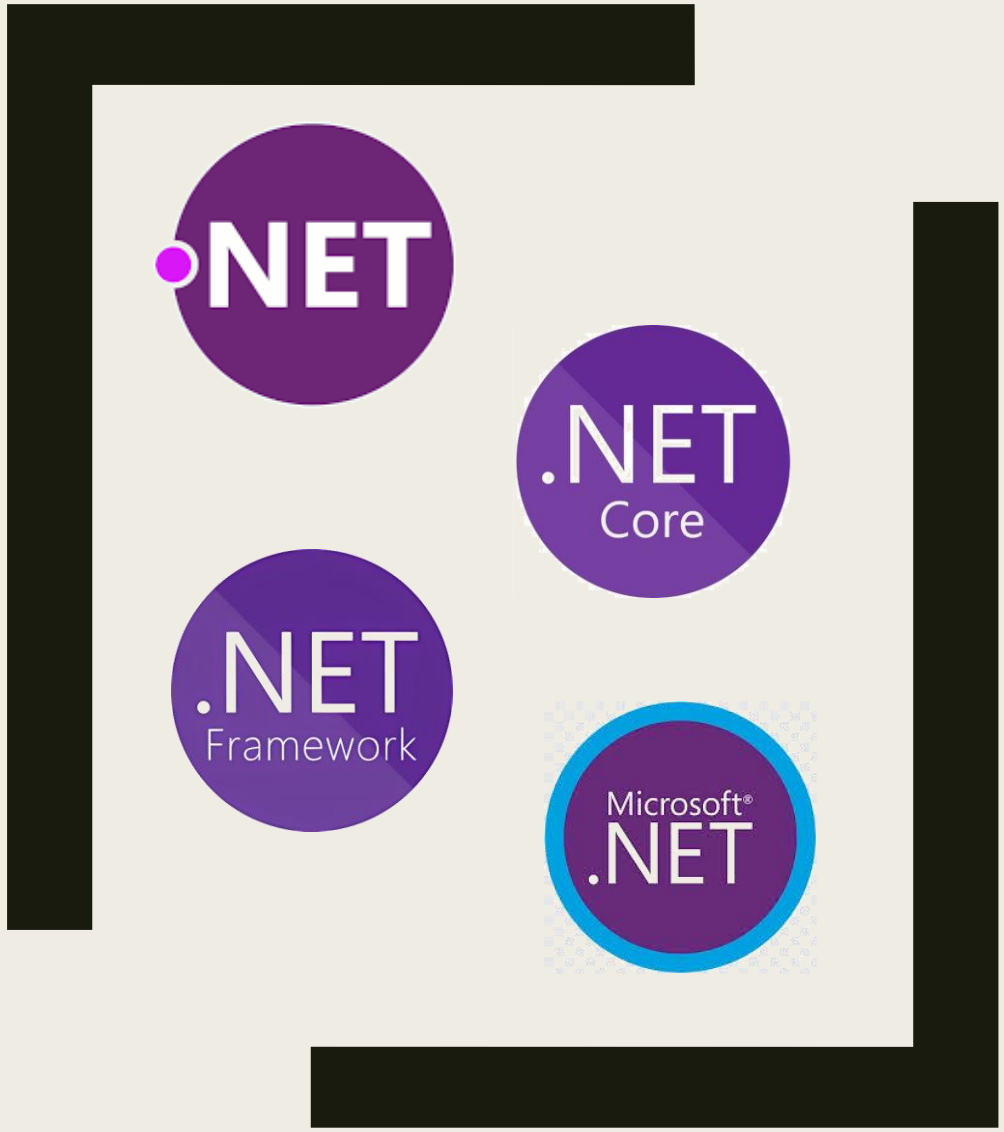
Année Universitaire 2026-2027

Qu’est-ce que le **.NET** pour vous?



PLAN

1. Introduction à.net framework
2. Premiers pas avec C#
3. .net: Application Web
4. .net: Application en microservices
5. .net: Application Desktop



1

Introduction à .Net framework

1 .Net: C’est quoi?

- Le Framework .NET est un Framework créé par Microsoft au début des années 2000.

- Le but de sa création est d’unifier les méthodes de développement des solutions qui s’exécutent sur le système d’exploitation MS Windows.

- Il cible plusieurs types d’applications allant du Web, au Bureau en passant par les applications Mobile (Windows Phone):

  - Applications console.
  - Applications desktop (WinForms, …).
  - Applications web (ASP.NET, …).
  - Services web (Web API, …).
  - Applications mobiles (Xamarin, …).
  - Applications Cloud (Azure).

1 .Net: C’est quoi?

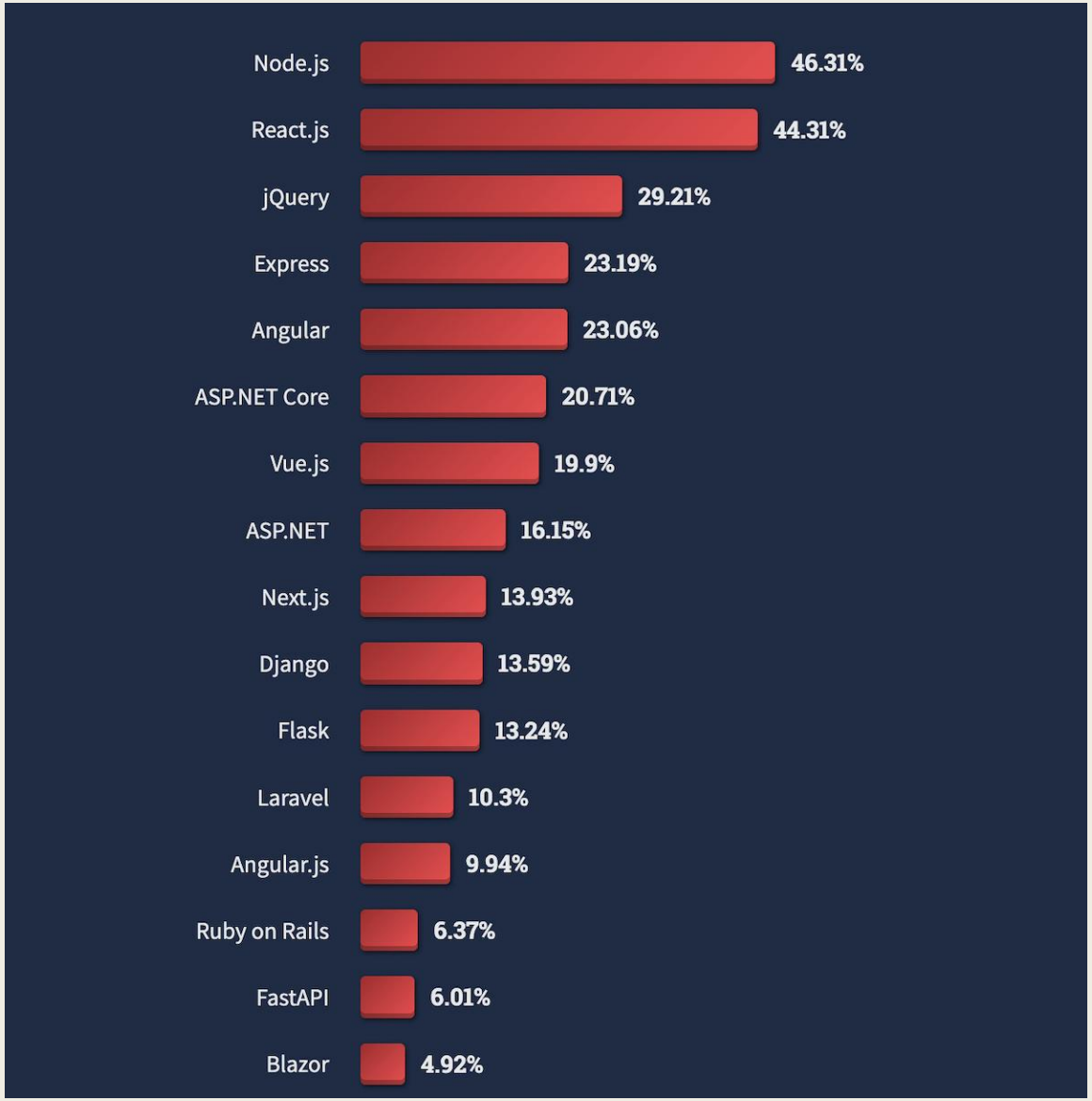
- .NET est une **plateforme de développement** qui permet de construire et d’exécuter différents types d’applications : applications de bureau, sites web, services web, applications mobiles, jeux vidéo, etc.

- La plateforme repose sur plusieurs éléments clés :

  - **Les langages** (principalement C#, mais aussi VB.NET et F#).
  - **Le CLR (Common Language Runtime)**, qui exécute le code et gère la mémoire, la sécurité et les performances.
  - **La Base Class Library (BCL)**, une bibliothèque de classes prête à l’emploi (fichiers, bases de données, interfaces graphiques, etc.).

1 .Net: C’est quoi?

Stack Overflow Developer Survey



1 .Net: C’est quoi?

Trois problèmes concrets que le framework résout



Portabilité

Un même code s'exécute sur Windows, Linux, macOS, le cloud, le mobile.



Performance

Un runtime compilé et optimisé, comparable aux plateformes les plus rapides du marché.



Écosystème unifié

Un seul framework pour le web, le desktop, le mobile, le cloud et les jeux.

1 .Net: C’est quoi?

Où retrouve-t-on .NET ?

Un socle unique pour des cibles très variées



Web

ASP.NET Core



Desktop

WPF / WinUI



Mobile

.NET MAUI



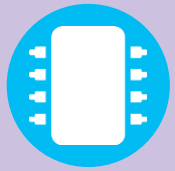
Cloud

Azure, APIs



Jeux

Unity (C#)



IoT

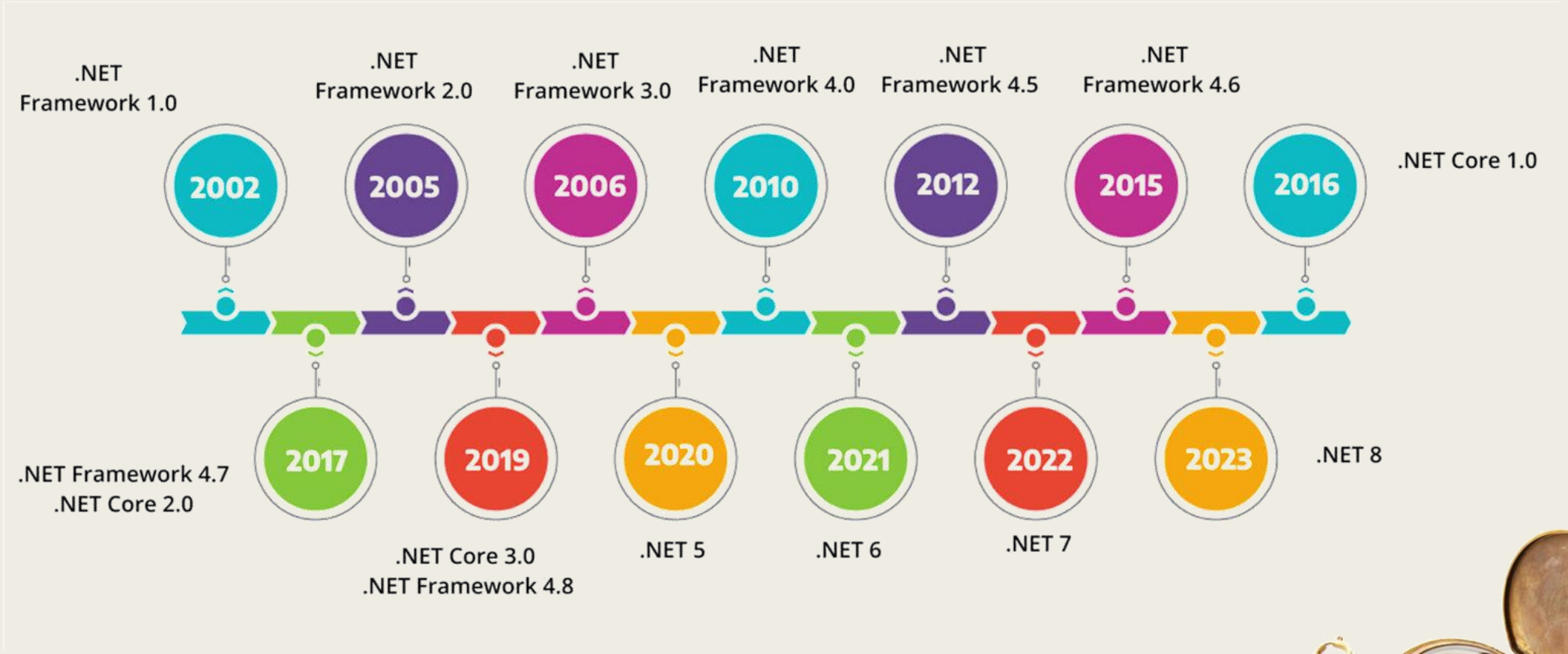
Périphériques

1 .Net: C’est quoi?

TIOBE Index

Jan 2025	Jan 2024	Change	Programming Language
1	1		Python
2	3	↑	C++
3	4	↑	Java
4	2	↓	C
5	5		C#
6	6		JavaScript
7	11	⇈	Go
8	9	↑	SQL
9	8	↓	Visual Basic
10	12	↑	Fortran

2 Historique





2 Historique

2002

.NET Framework

Windows uniquement, propriétaire, très répandu en entreprise.

2016

.NET Core

Réécriture open-source et multiplateforme (Windows, Linux, macOS).

2020+

.NET (5, 6, 7, 8, 9…)

Unification : un seul framework, un rythme annuel, toutes les cibles.

3 Langages supportés

Les langages

- 27 langages supportés pour le moment …
- C#, VC++, VB.net, Jscript, Perl, Small Talk, Cobol, Fortan, Delphi…
- Les langages doivent répondre aux contraintes du MSIL.
- Une classe en C# peut-être utilisée dans un programme écrit en VB.net.
- 27 syntaxes différentes plutôt que 27 langages

Le C#

- A mi-chemin entre C++ et Java.
- Réponse de Microsoft à Java : syntaxe et fonctionnalités similaires.

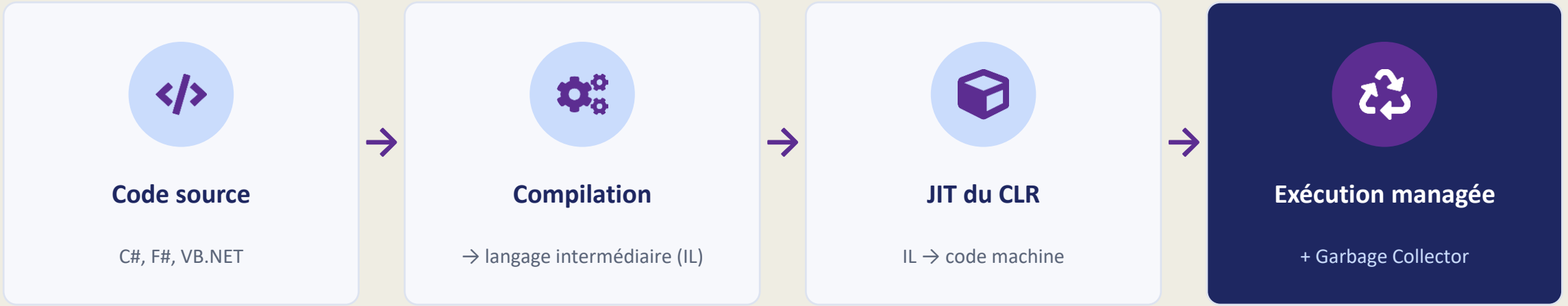
4 Compilation

- But de sa création : programmation unifiée
- Contient : outils pour développer rapidement (compilateurs, machine virtuelle, bibliothèques, documentation, autres outils)
- Une des particularités du .NET est la possibilité de choisir son langage de programmation parmi une liste de langages compatibles
- Historiquement les outils de développement utilisés par Microsoft utilisent plusieurs langages de programmation. Pour ne pas faire une rupture avec l'existant .NET a été proposé en supportant les langages les plus utilisés à cette époque. Ainsi pour chaque langage populaire il y a une version compatible .NET. On trouve par exemple **VB.NET**, **C++.NET**, **Jscript,NET.**
- D'autres langages très spécialisés ont été proposé comme F# et R#. Cependant un nouveau langage bien conçu a étéproposé et conseillé pour tout nouveau projet .NET, c'est le **C#** (CSharp).

4 Compilation

Le CLR : le moteur d'exécution de .NET

Common Language Runtime



- Compilation en deux temps : d'abord vers l'IL (indépendant de la plateforme), puis JIT (Just-In-Time) en code natif au moment de l'exécution
- Exécution managée : le CLR gère la mémoire, la sécurité des types et les exceptions à la place du développeur
- Garbage Collector : libère automatiquement la mémoire des objets qui ne sont plus utilisés — plus de gestion manuelle de la mémoire

4 Compilation

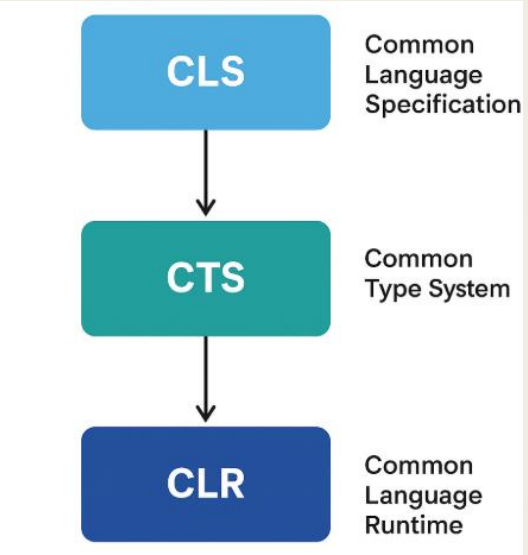


- **CLS**: C'est un **ensemble de règles** définies par Microsoft dans le cadre de la plateforme **.NET** pour garantir l'interopérabilité entre différents langages de programmation (C#, VB.NET, F#, etc.) qui tournent sur le **CLR** (Common Language Runtime).

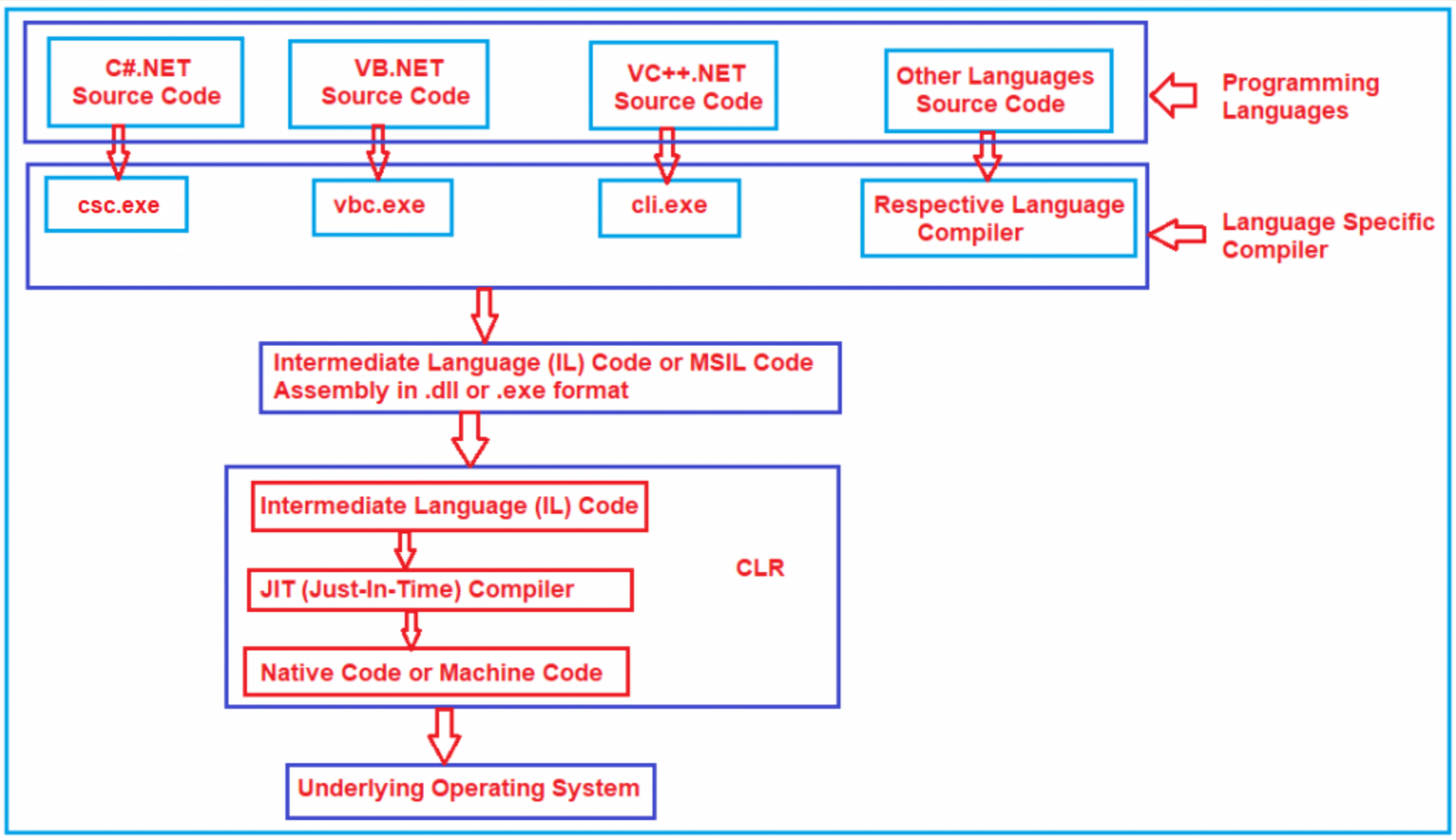
- Le but de cette spécification est d'obliger à tout langage compatible de fournir la syntaxe nécessaire pour implémenter les concepts clés du .NET (comme l'orienté objet, les genres de types…).

- Le **Common Type System** est la **spécification des types de données** dans .NET. Il définit **comment les types (entiers, chaînes, classes, interfaces, etc.) sont représentés et utilisés** afin que tous les langages .NET les comprennent de la même façon.

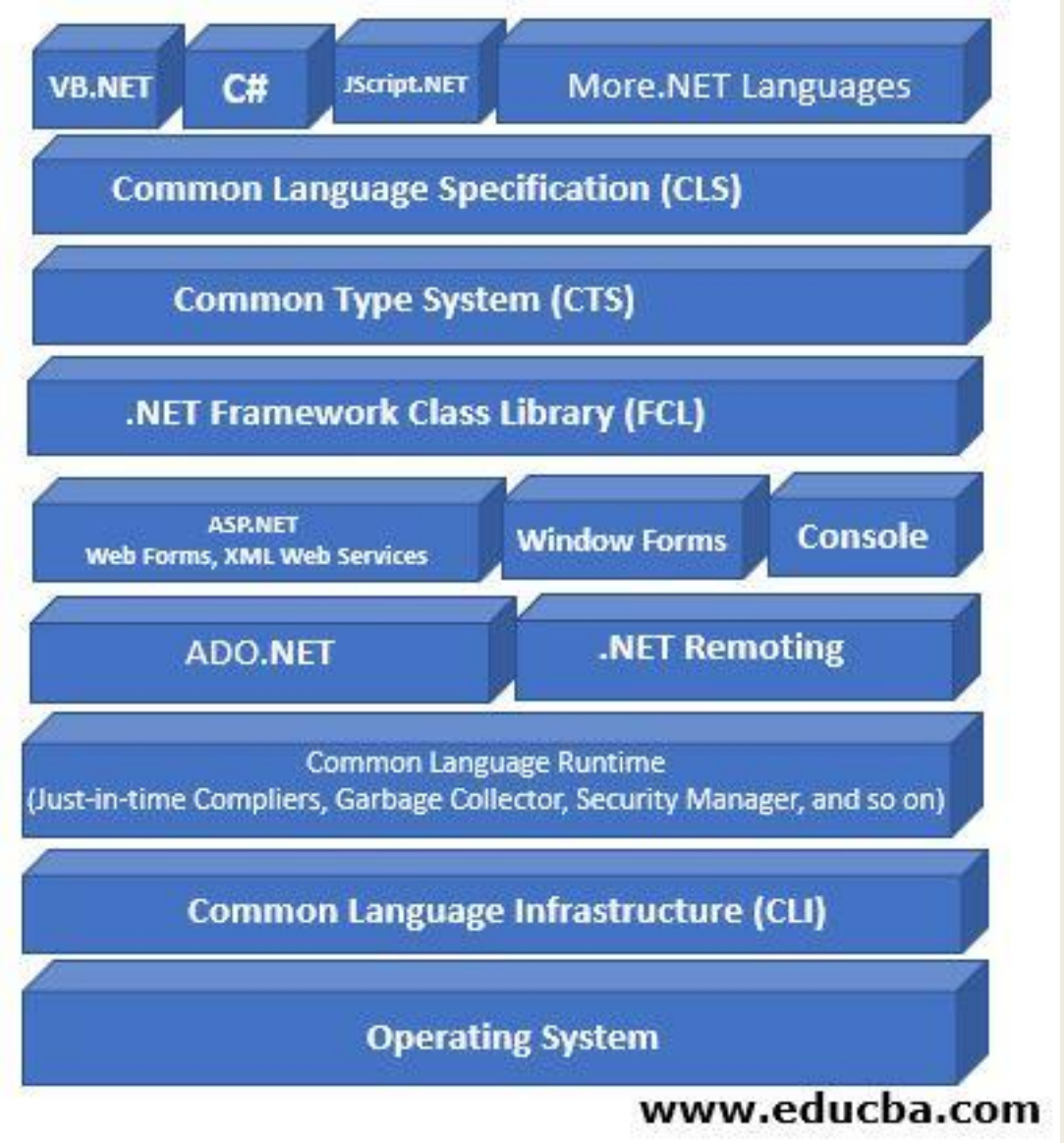
  - Le **CLR** est le **moteur d'exécution** de .NET. C'est lui qui exécute le code compilé (C#, VB.NET, F#, etc.) transformé en **CIL (Common Intermediate Language)**.



4 Compilation



5 Vue architecturale



5 Vue architecturale

BCL et NuGet : les briques prêtes à l'emploi

BCL

Base Class Library

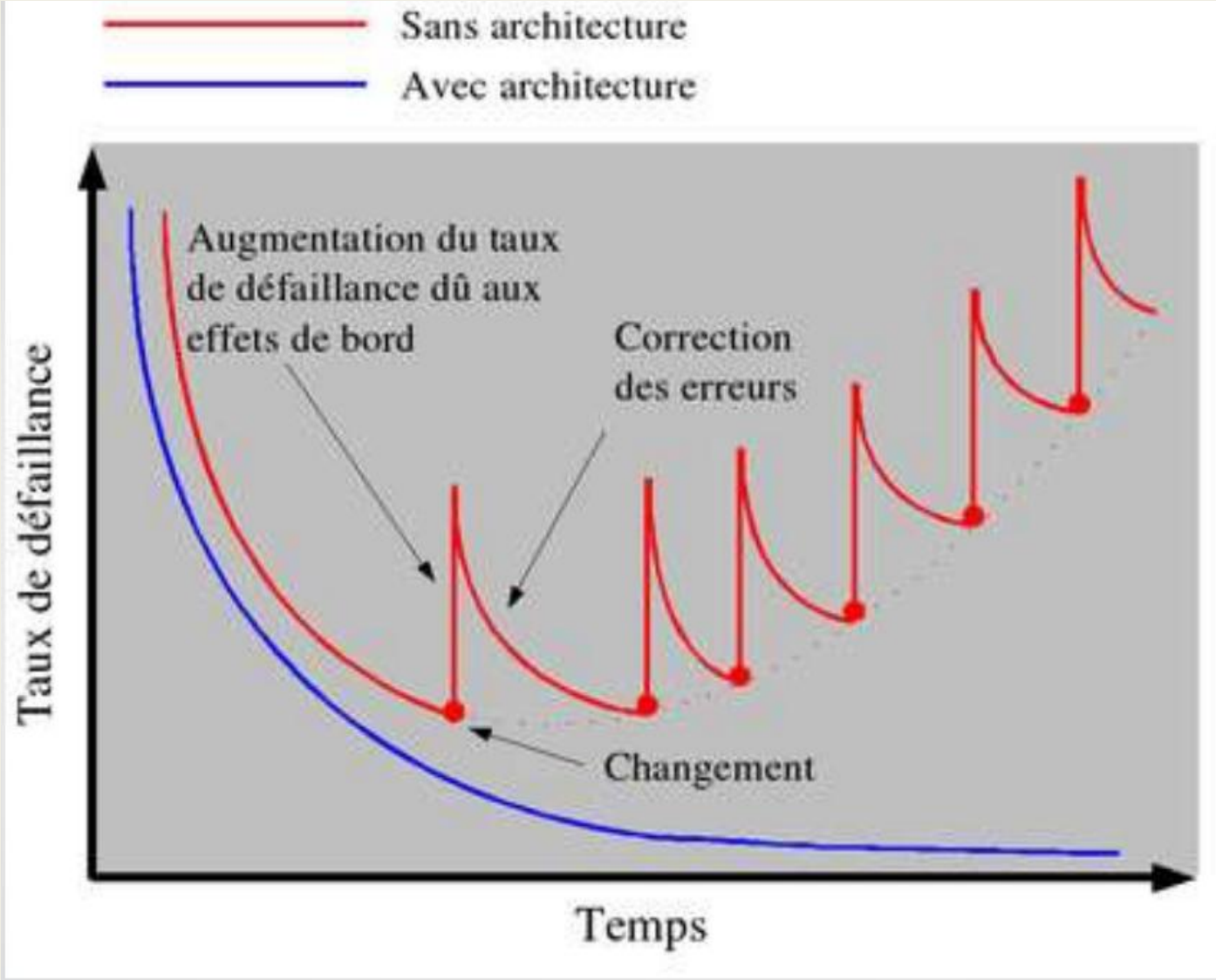
- Bibliothèque de classes fournie nativement avec .NET
- Collections, gestion de fichiers, réseau, LINQ, dates…
- Disponible partout, sans rien installer

NuGet

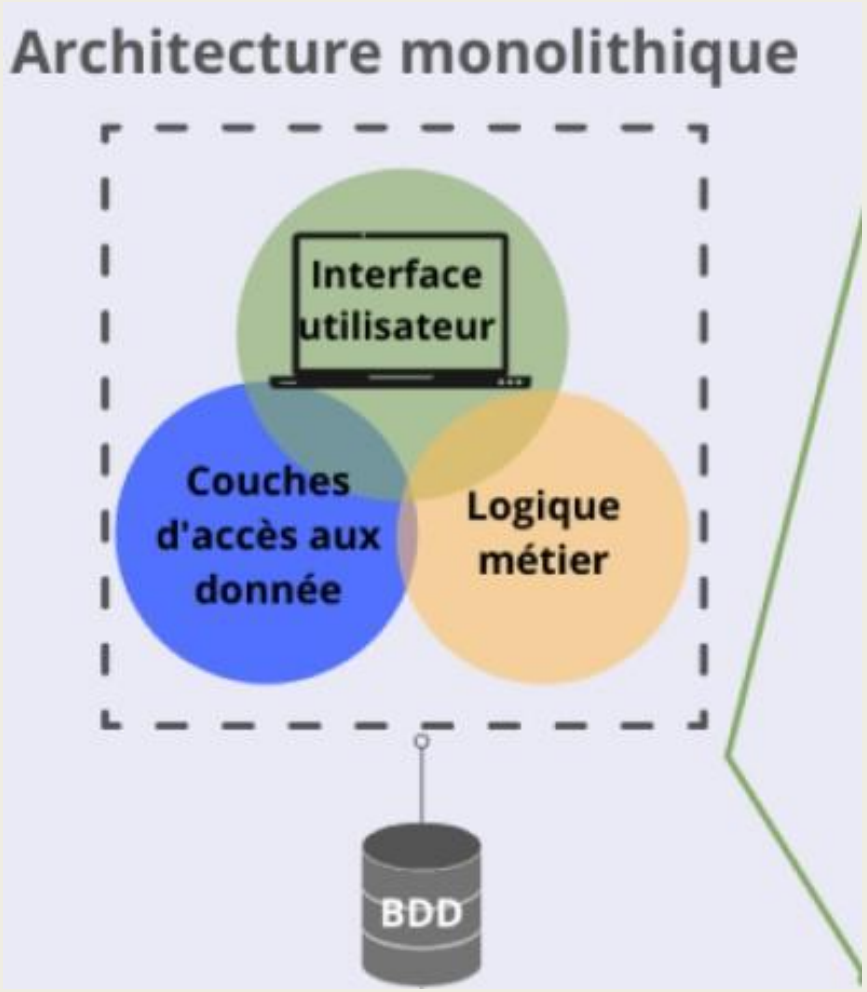
Le gestionnaire de paquets

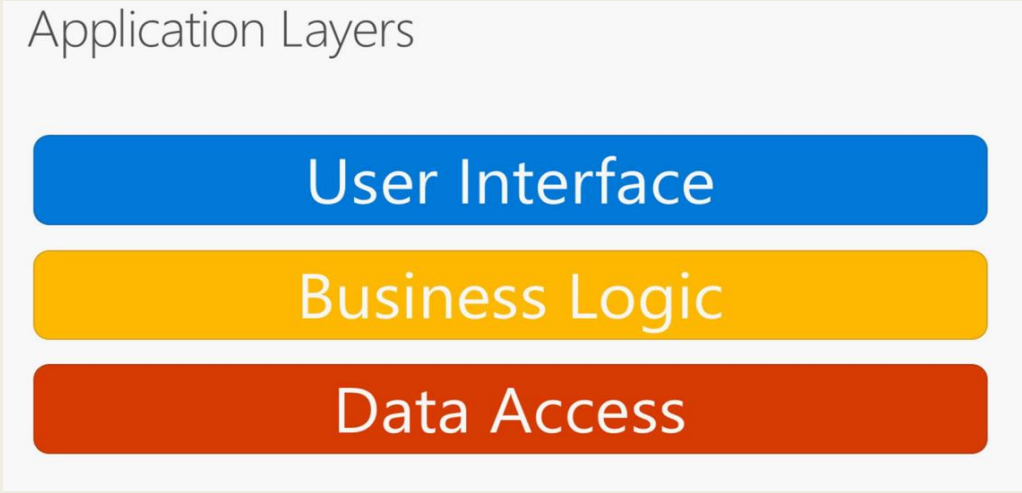
- Des milliers de bibliothèques tierces prêtes à l'emploi
- Installation en une commande : dotnet add package
- Gère aussi les versions et les dépendances du projet

5 Vue architecturale

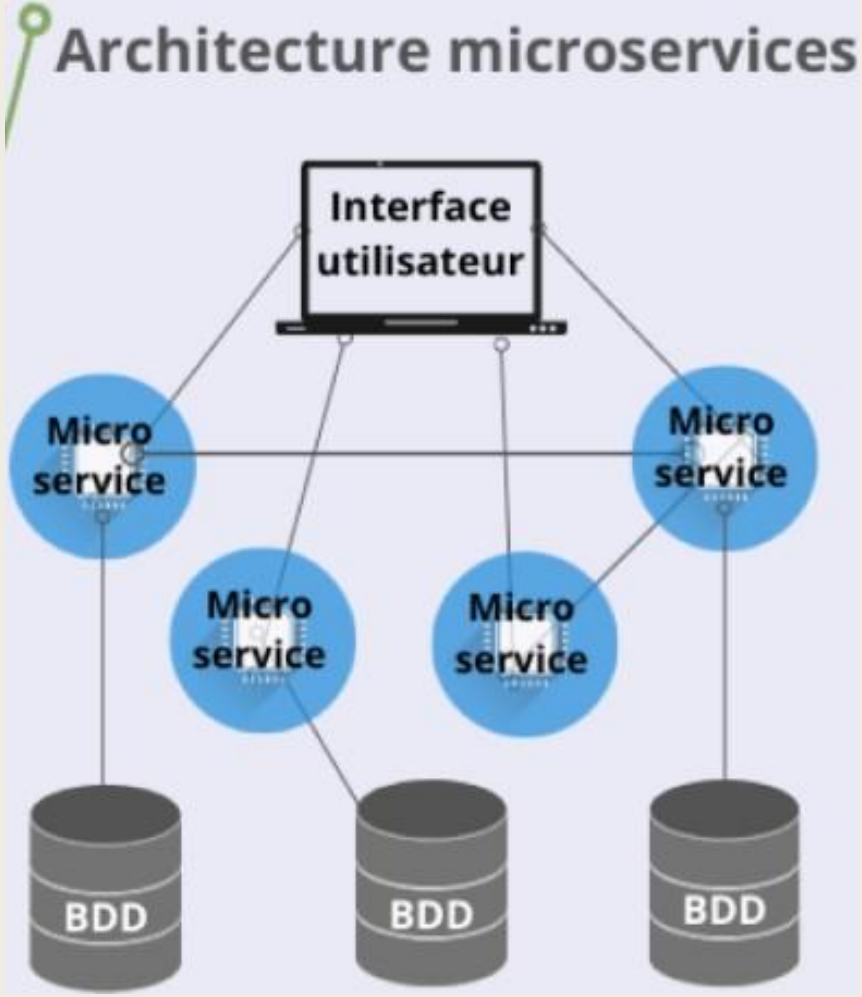


5 Vue architecturale

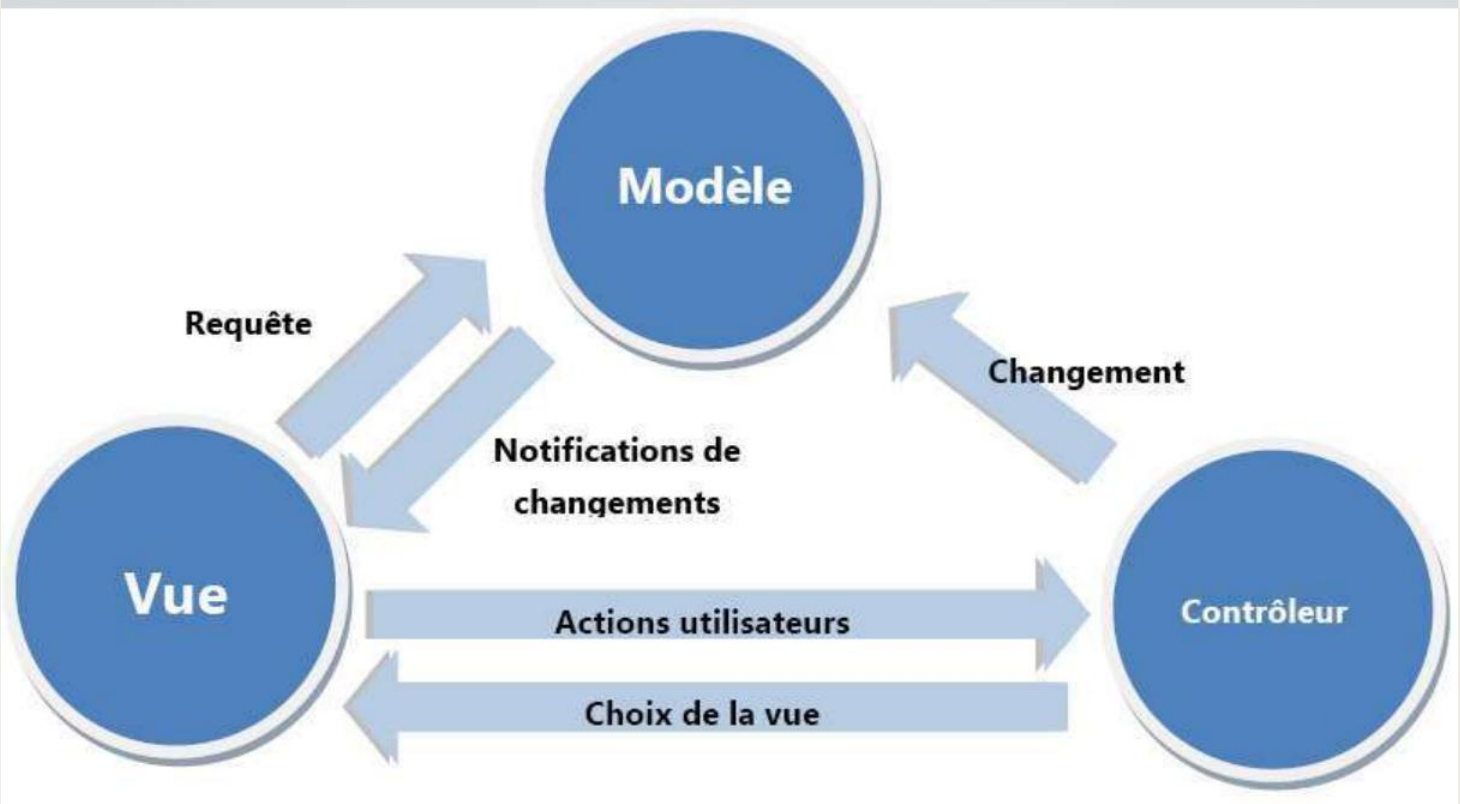




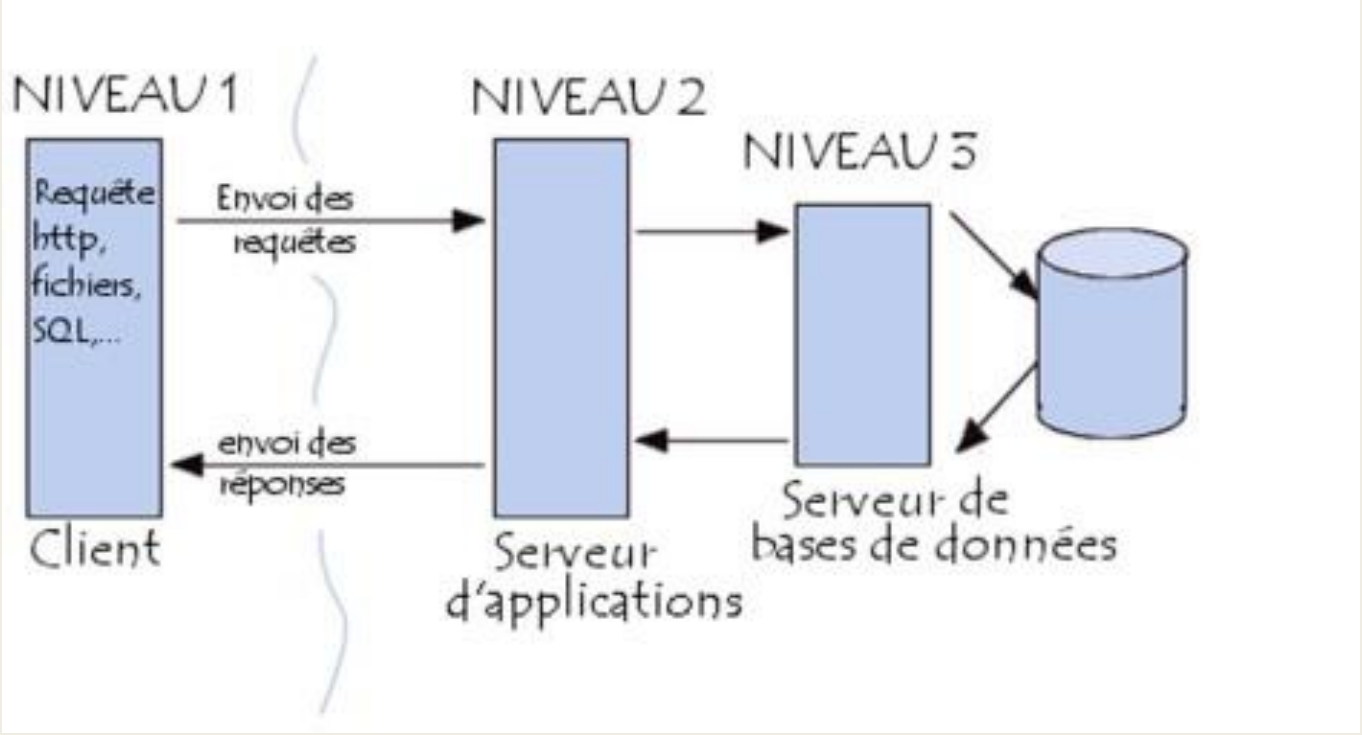
5 Vue architecturale



5 Vue architecturale



5 Vue architecturale



6 Implémentation- VS2022

Lien de téléchargement :
https://visualstudio.microsoft.com/fr/downloads/



Visual Studio est un logiciel modulaire, à l'installation il est possible de choisir les modules et composants à installer selon les besoins. Pour développer avec le Framework .NET, on a besoin d'installer les modules :

- Développement Web et ASP.NET
- Développement .NET Desktop
- Stockage et traitement des données
- Module linguistique Français et selon besoin l'Anglais

NEXT ...

PREMIERS PAS AVEC C#